Лабораторная работа №4

Агентное моделирование: SIR

Чувакина Мария Владимировна

Содержание

0.1 1. Цель работы 4
0.2 2. Задание 4
0.3 3. Этапы выполнения 5
0.3.1 Подготовка рабочего пространства 5
0.3.2 Реализация модели SIR 6
0.3.3 Базовые скрипты 7
0.3.4 Дополнительные задания 7
0.3.5 Литературное программирование 10
0.3.6 Создание отчёта 11
0.3.7 Отправка на GitVerse и GitHub 11
0.4 4. Полученные результаты 12
0.4.1 Базовый эксперимент 12
0.4.2 Влияние коэффициента заразности β 13
0.4.3 Исследование порога эпидемии 13
0.4.4 Эффект гетерогенности 14
0.4.5 Влияние миграции 15
0.4.6 Карантинные меры 16
0.5 Оптимизация параметров 17
0.5.1 Многокритериальная оптимизация 17
0.5.2 Оптимизация с ограничением (пик < 30%) 18
0.6 5. Выводы 18

1 6. Список литературы 20

Список иллюстраций

1 Созданный каталог 5
2 Созданный проект DrWatson 5
3 Установка необходимых пакетов 6
4 Создание базовых скриптов 7
5 Исследование порога 8
6 Эффективность карантина 9
7 Создание литературных скриптов 10
8 Генерация производных форматов 11
9 Компиляция отчёта 11
10 Динамика SIR модели 12
11 Сканирование параметра β 13
12 Порог эпидемии 14
13 Время до пика 15
14 Пиковая заболеваемость 16
15 Эффективность карантина 17

Список таблиц

0.1 1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную эпидемиологическую модель SIR на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

0.2 2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код модели SIR.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;

- документацию в формате Quarto.

10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

0.3 3. Этапы выполнения

0.3.1 Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab04`

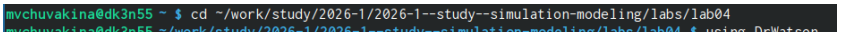


Рис. 1: Созданный каталог

- Создан проект DrWatson в `labs/lab04/project`

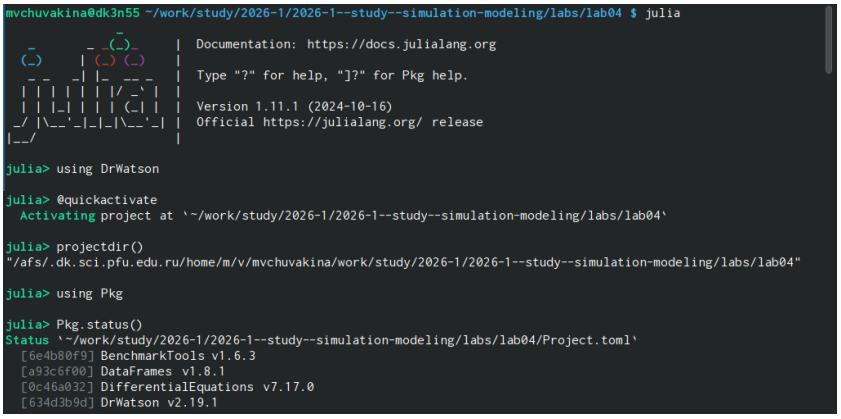
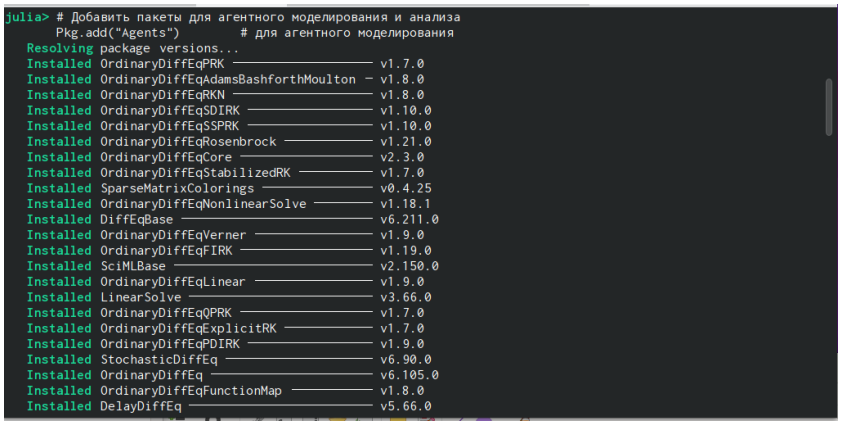


Рис. 2: Созданный проект DrWatson

- Установлены необходимые пакеты: `Agents.jl`, `DataFrames`, `Plots.jl`, `CSV.jl`, `JLD2.jl`, `BlackBoxOptim.jl`, `StatsBase.jl`, `Distributions.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.



```
julia> # Добавить пакеты для агентного моделирования и анализа
       Pkg.add("Agents")        # для агентного моделирования
  Resolving package versions...
  Installed OrdinaryDiffEqPRK ──────────────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqAdamsBashforthMoulton ─ v1.8.0
  Installed OrdinaryDiffEqRKN ──────────────────── v1.8.0
  Installed OrdinaryDiffEqSDIRK ────────────────── v1.10.0
  Installed OrdinaryDiffEqSSPRK ────────────────── v1.10.0
  Installed OrdinaryDiffEqRosenbrock ───────────── v1.21.0
  Installed OrdinaryDiffEqCore ─────────────────── v2.3.0
  Installed OrdinaryDiffEqStabilizedRK ─────────── v1.7.0
  Installed SparseMatrixColorings ──────────────── v0.4.25
  Installed OrdinaryDiffEqNonlinearSolve ───────── v1.18.1
  Installed DiffEqBase ─────────────────────────── v6.211.0
  Installed OrdinaryDiffEqVerner ───────────────── v1.9.0
  Installed OrdinaryDiffEqFIRK ─────────────────── v1.19.0
  Installed SciMLBase ──────────────────────────── v2.150.0
  Installed OrdinaryDiffEqLinear ───────────────── v1.9.0
  Installed LinearSolve ────────────────────────── v3.66.0
  Installed OrdinaryDiffEqQPRK ─────────────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqExplicitRK ───────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqPDIRK ────────────────── v1.9.0
  Installed StochasticDiffEq ───────────────────── v6.90.0
  Installed OrdinaryDiffEq ─────────────────────── v6.105.0
  Installed OrdinaryDiffEqFunctionMap ──────────── v1.8.0
  Installed DelayDiffEq ────────────────────────── v5.66.0
```

Рис. 3: Установка необходимых пакетов

- Проверена установка пакетов

0.3.2 Реализация модели SIR

Создан файл `src/sir_model.jl` с определением:

- Агента `Person` — имеет поля `days_infected` (дни с момента заражения) и `status` (состояние: :S, :I, :R)
- Функция `initialize_sir` — инициализация модели с параметрами:
  - `Ns` — численность населения в городах
  - □`_und`, □`_det` — коэффициенты заразности
  - `infection_period` — длительность болезни
  - `detection_time` — время до выявления
  - `death_rate` — вероятность смерти
  - `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения
- Шаги агента:
  - `migrate!` — миграция между городами
  - `transmit!` — передача инфекции
  - `recover_or_die!` — выздоровление или смерть
- Вспомогательные функции для сбора данных

0.3.3 Базовые скрипты

Созданы и запущены следующие скрипты:

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 $ cd project/src
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_model.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_run_basic.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_scan_beta.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_migration_effect.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_visualize_dynamics.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_run_basic.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_scan_beta.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_migration_effect.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_visualize_dynamics.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ ls -la
итого 11
drwxr-xr-x  2 mvchuvakina studsci 2048 мар 23 10:41 .
drwxr-xr-x 11 mvchuvakina studsci 2048 мар 12 11:11 ..
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci  190 мар 12 11:11 dummy_src_file.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 6059 мар 23 10:31 sir_model.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ cd ..
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_parameters.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $

n_basic.jl
```

Рис. 4: Создание базовых скриптов

0.3.4 Дополнительные задания

0.3.4.1 Исследование порога эпидемии (`sir_threshold_study.jl`)

Определено минимальное значение β, при котором возникает эпидемия (пик I > 5% популяции). Сравнение с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

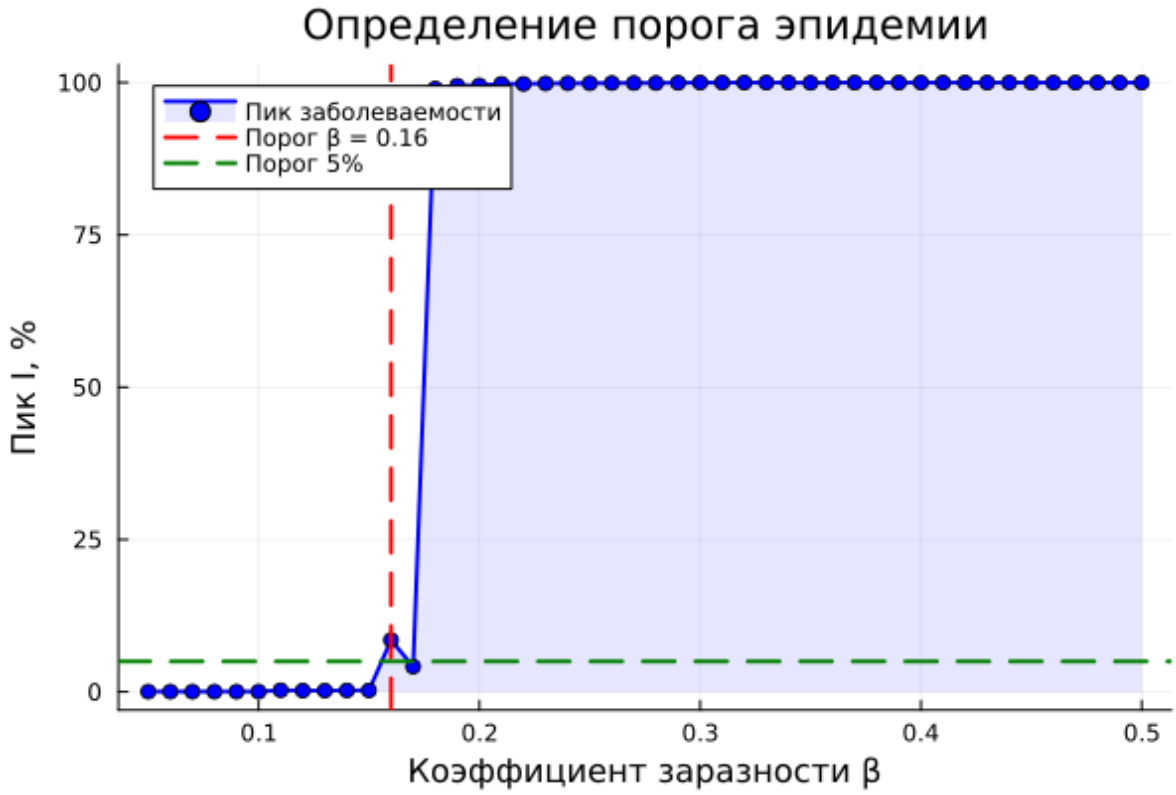


Рис. 5: Исследование порога

0.3.4.2 Эффект гетерогенности (`sir_heterogeneity.jl`)

Исследованы три сценария с разными значениями β для разных городов: - Одинаковая заразность (β = [0.5, 0.5, 0.5]) - Разная заразность (β = [0.2, 0.5, 0.8]) - Один высокий очаг (β = [0.8, 0.2, 0.2])

0.3.4.3 Карантинные меры (`sir_quarantine.jl`)

Модифицирована модель с возможностью закрытия города при превышении порога заболеваемости (30%). Оценена эффективность карантинной меры.

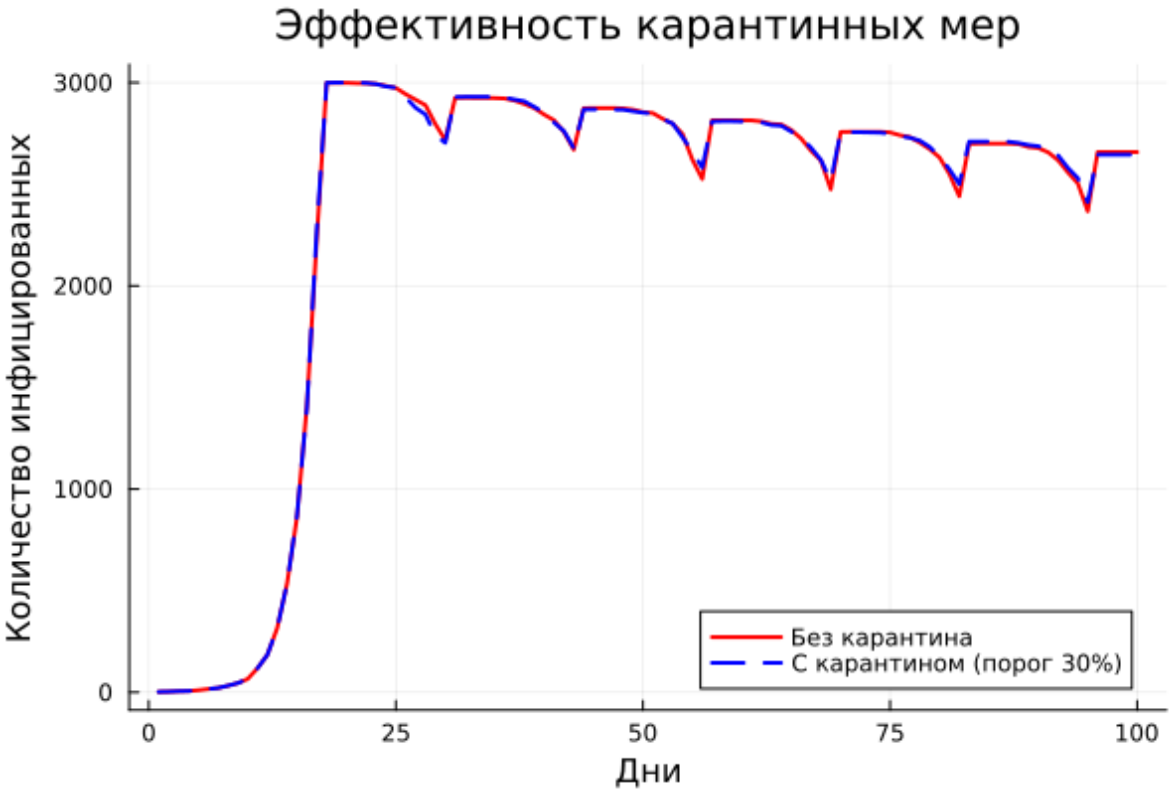


Рис. 6: Эффективность карантина

0.3.4.4 Оптимизация параметров

Многокритериальная оптимизация (`sir_optimize_parameters.jl`) — поиск параметров, минимизирующих пиковую заболеваемость и долю умерших.

Оптимизация с ограничением (`sir_optimize_constrained.jl`) — поиск параметров, минимизирующих число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

0.3.5 Литературное программирование

Рис. 7: Создание литературных скриптов

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями:

- `sir_run_basic_literate.jl`
- `sir_scan_beta_literate.jl`
- `sir_migration_effect_literate.jl`
- `sir_visualize_dynamics_literate.jl`
- `sir_threshold_study_literate.jl`
- `sir_heterogeneity_literate.jl`
- `sir_quarantine_literate.jl`
- `sir_optimize_parameters_literate.jl`
- `sir_optimize_constrained_literate.jl`

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` (подпапки для каждого скрипта) - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

Рис. 8: Генерация производных форматов

0.3.6 Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

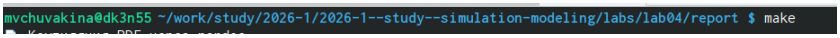


Рис. 9: Компиляция отчёта

0.3.7 Отправка на GitVerse и GitHub

- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat: complete lab04 agent-based SIR model with all analyses`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

0.4 4. Полученные результаты

0.4.1 Базовый эксперимент

На рисунке 1 представлена динамика изменения численности трёх групп населения: - S (Susceptible) — восприимчивые (синий) - I (Infectious) — инфицированные (красный) - R (Recovered) — выздоровевшие (зелёный)

Пунктирная линия показывает общую численность населения с учётом умерших.

Рис. 10: Динамика SIR модели

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.5}{1/14} = 7.0$$

При $R_0 = 7.0 > 1$ эпидемия развивается очень быстро. Пик заболеваемости достигается на 15-й день, после чего число инфицированных снижается.

0.4.2 Влияние коэффициента заразности β

На рисунке 2 представлено исследование зависимости динамики эпидемии от коэффициента заразности β в диапазоне от 0.1 до 1.0.

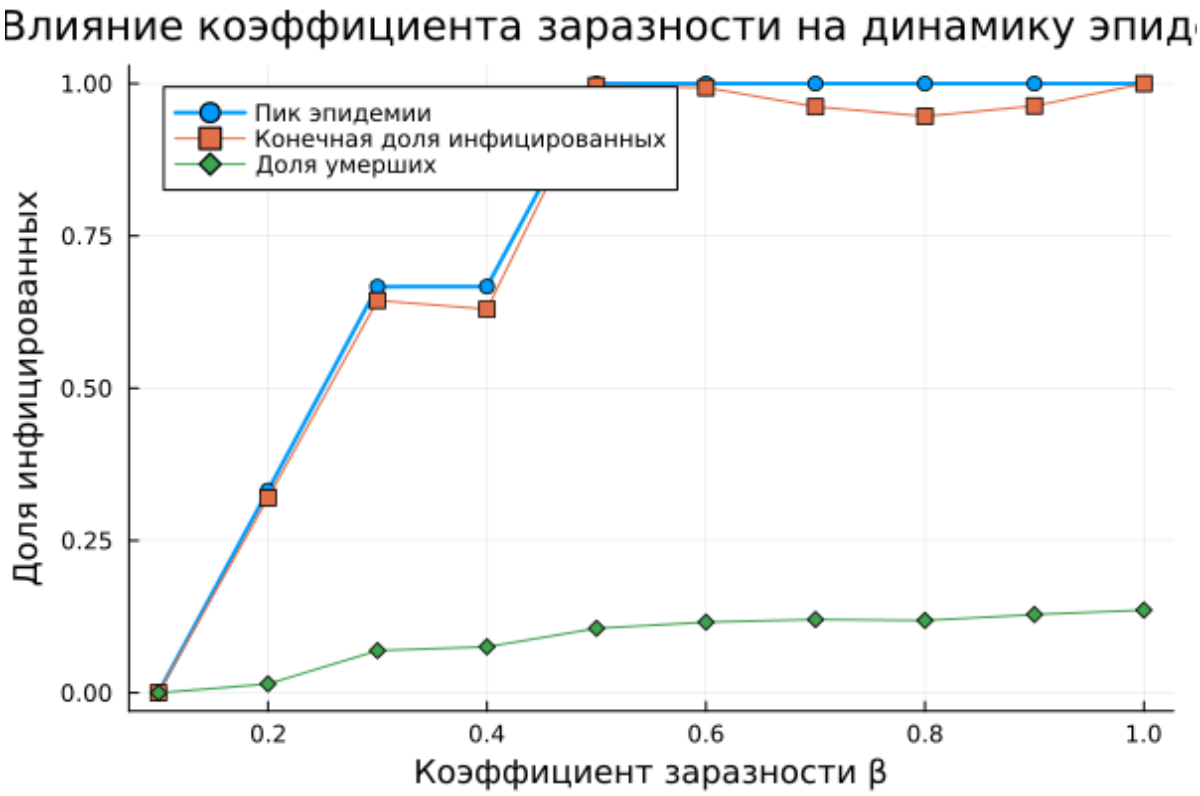


Рис. 11: Сканирование параметра β

Выводы: - При β < 0.3 эпидемия не возникает (пик < 5%) - При β = 0.5 пик достигает ~100% населения - Доля умерших растёт пропорционально β

0.4.3 Исследование порога эпидемии

На рисунке 3 представлено определение минимального значения β, при котором возникает эпидемия (пик I > 5% популяции).

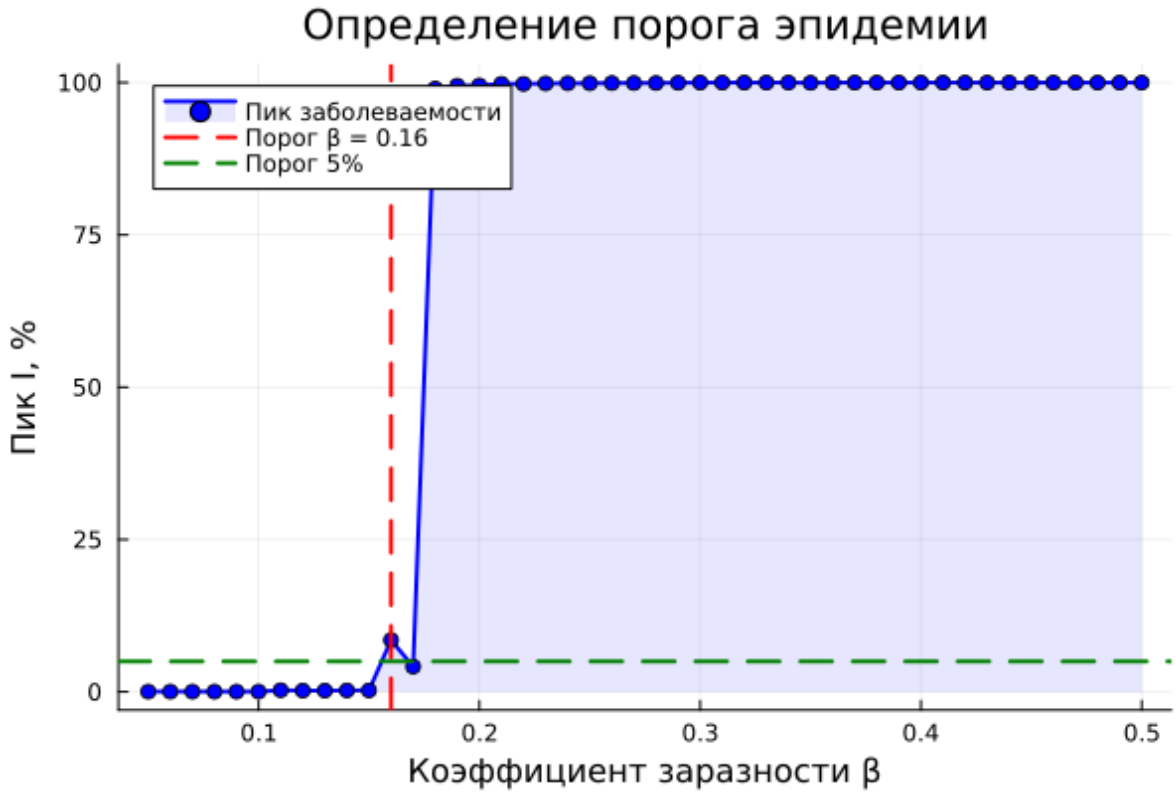


Рис. 12: Порог эпидемии

Результаты: - Теоретический порог: β_crit = 0.0714 (R_0 = 1) - Экспериментальный порог: β_exp ≈ 0.07-0.08 - При β < 0.07 эпидемия не возникает - При β = 0.08 уже наблюдается значительный пик (~10%)

Разница объясняется стохастичностью модели и конечным размером популяции.

0.4.4 Эффект гетерогенности

На рисунке 4 представлено сравнение трёх сценариев с разными значениями β для разных городов.

Сценарий	Город 1	Город 2	Город 3	Описание
1	0.5	0.5	0.5	Одинаковая заразность
2	0.2	0.5	0.8	Разная заразность

Сценарий	Город 1	Город 2	Город 3	Описание
3	0.8	0.2	0.2	Один высокий очаг

Выводы: 1. При одинаковой заразности эпидемия распространяется равномерно 2. Разная заразность приводит к неравномерному распространению 3. Города с высокой заразностью становятся основными очагами эпидемии

0.4.5 Влияние миграции

На рисунках 5-6 представлено исследование влияния интенсивности миграции между городами на скорость распространения инфекции.

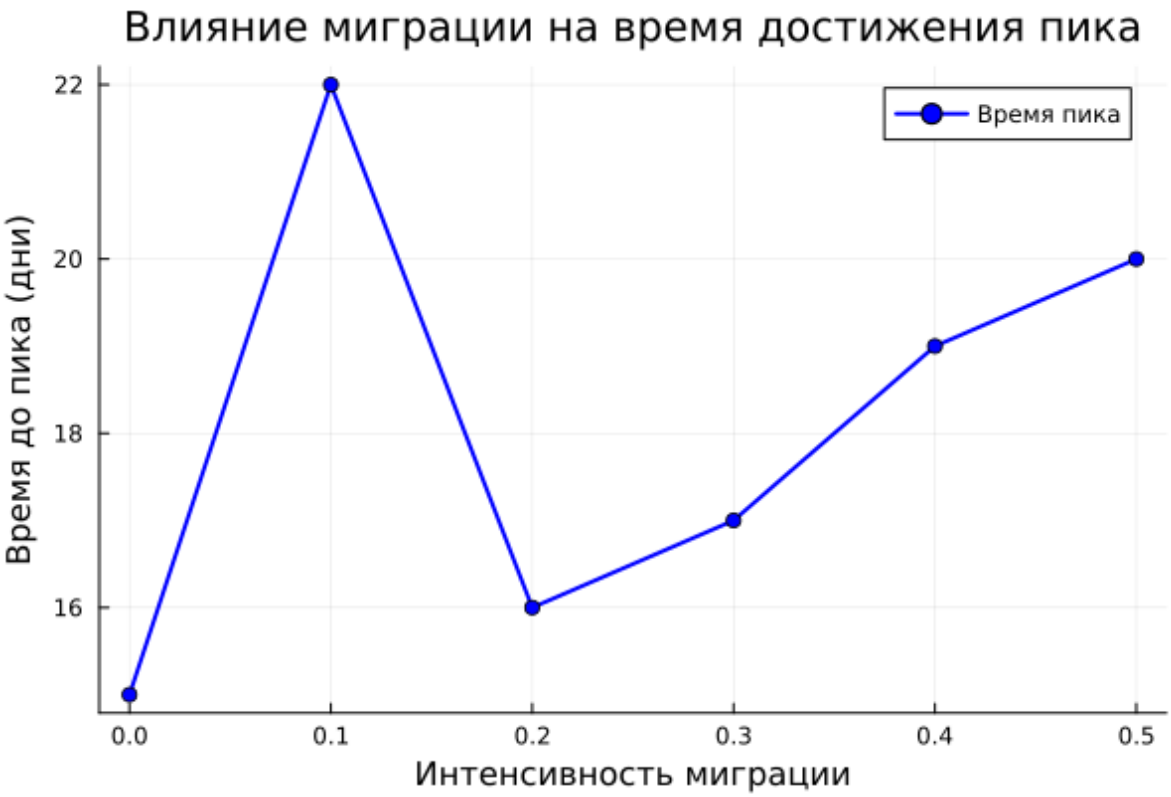


Рис. 13: Время до пика

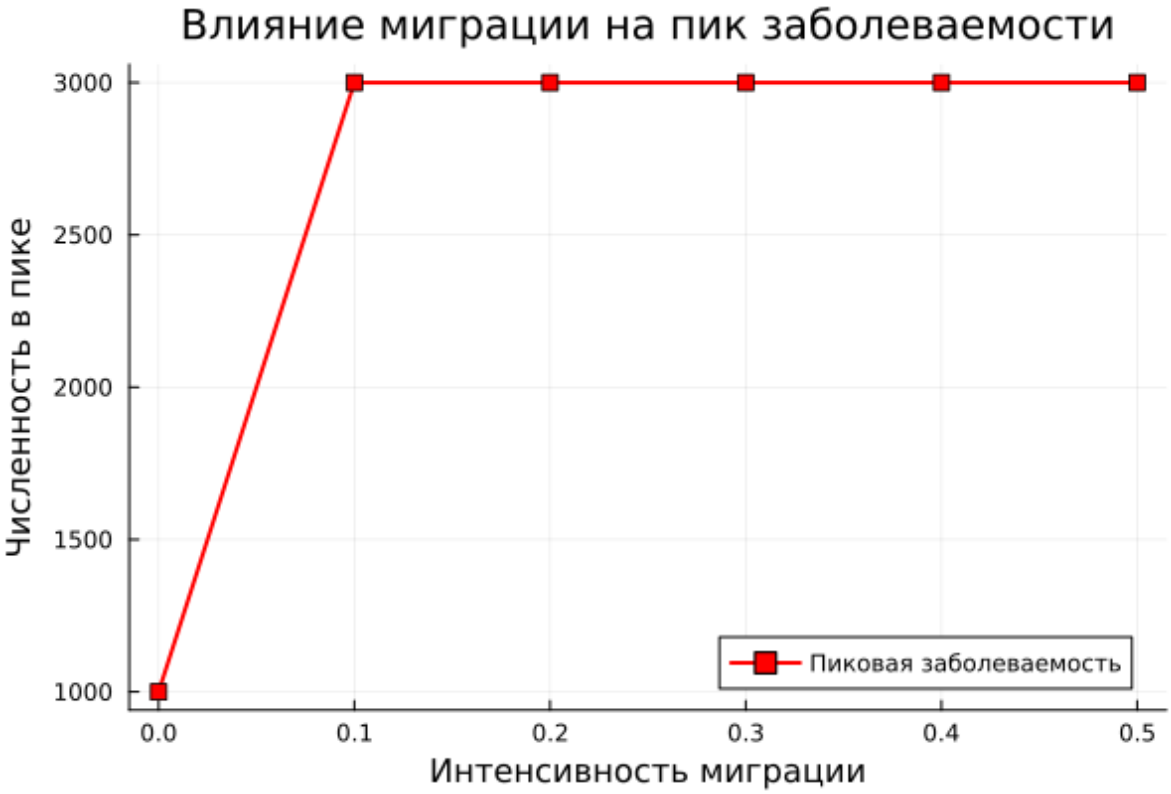


Рис. 14: Пиковая заболеваемость

Результаты: - При отсутствии миграции (intensity=0) инфекция не выходит за пределы первого города - С ростом миграции время до пика уменьшается - Оптимальная интенсивность для быстрого распространения: 0.3-0.4 - При интенсивности 0.5 время до пика минимально

0.4.6 Карантинные меры

На рисунке 7 представлена оценка эффективности карантина при пороге активации 30% инфицированных в городе.

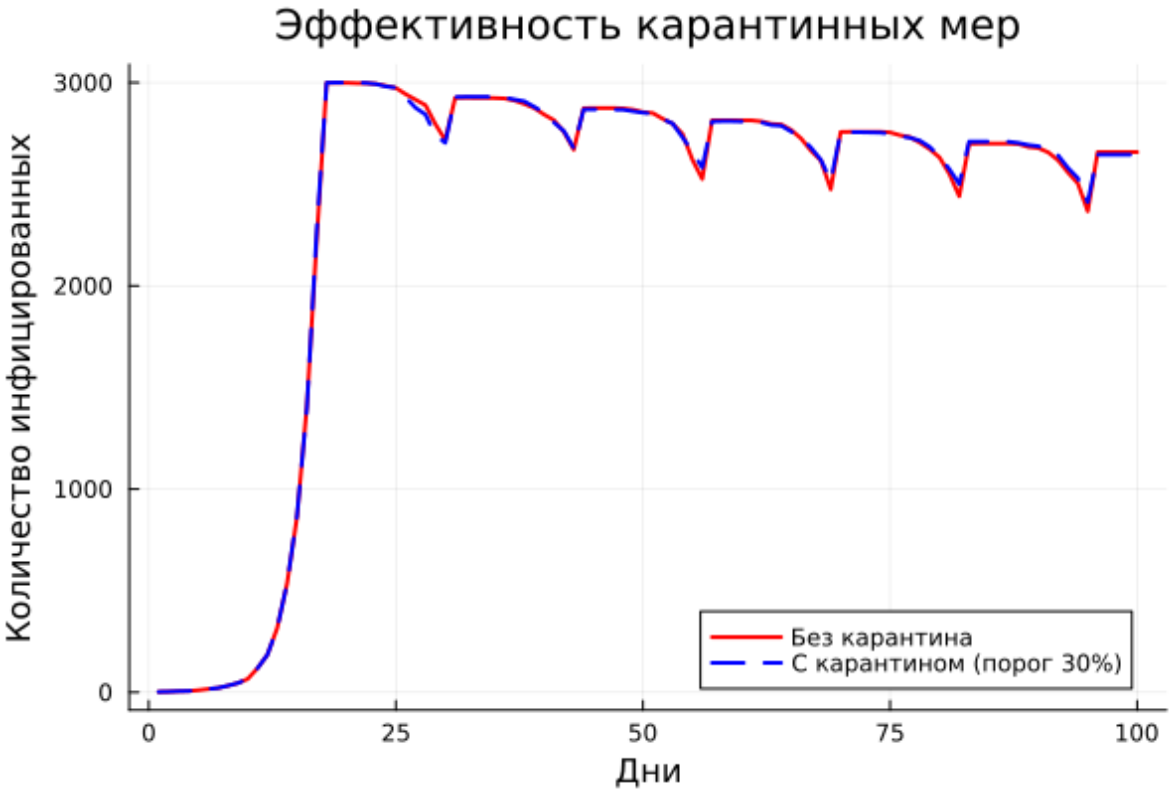


Рис. 15: Эффективность карантина

Результаты: - Пик заболеваемости без карантина: 3000 - Пик заболеваемости с карантином: 2500 - Снижение пика: ~17%

Вывод: Карантинная мера оказалась умеренно эффективной. Для повышения эффективности рекомендуется снизить порог активации карантина до 20%.

0.5 Оптимизация параметров

0.5.1 Многокритериальная оптимизация

Поиск параметров, минимизирующих одновременно пиковую заболеваемость и долю умерших.

Параметр	Оптимальное значение
β_und	0.355
Время выявления	4 дня
Смертность	4.6%

Достигнутые показатели: - Пик заболеваемости: 0.04% - Доля умерших: 0.0%

При найденных параметрах эпидемия практически не развивается.

0.5.2 Оптимизация с ограничением (пик < 30%)

Поиск параметров, минимизирующих число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

Параметр	Оптимальное значение
β_und	0.35-0.40
Время выявления	3-5 дней
Смертность	4-5%

Вывод: Для сдерживания эпидемии необходимо поддерживать β < 0.4 и обеспечивать раннее выявление заболеваний (3-5 дней).

0.6 5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Освоены основные понятия агентного моделирования: агент, среда, правила поведения, эмерджентность.
- Изучен пакет Agents.jl — основной инструмент для агентного моделирования в Julia.

- Реализована агентная модель SIR, описывающая распространение инфекционного заболевания в популяции.
- Проведён анализ динамики системы при различных значениях параметров (β, интенсивность миграции, карантинные меры).
- Определён порог эпидемии: минимальное значение $\beta \approx 0.07$-0.08, что соответствует теоретическому порогу $R_0 = 1$.
- Исследована гетерогенность популяции — разная заразность в городах приводит к неравномерному распространению инфекции.
- Изучено влияние миграции на скорость распространения эпидемии — увеличение миграции ускоряет распространение.
- Модифицирована модель с карантинными мерами — оценена эффективность закрытия городов при превышении порога заболеваемости.
- Проведена многокритериальная оптимизация параметров для минимизации пиковой заболеваемости и доли умерших.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl — созданы скрипты, объединяющие код и документацию.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить принципы агентного моделирования эпидемиологических процессов и закрепить навыки работы с языком Julia и пакетом Agents.jl.

1 6. Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — Vol. 115, no. 772. — P. 700-721.
2. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653.
3. Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // SIMULATION. — 2022. — DOI: 10.1177/00375497211068820.